개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(신재생에너지과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 전력IT직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
환경·에너지·안전	산업환경	대기관리	온실가스관리
환경·에너지·안전	에너지·자원	재생에너지	태양광에너지생산(주)

한국폴리텍대학 전력기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 신재생에너지과 전력IT직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (600시간)

3. 교육훈련수준 : 태양광에너지생산 Level 3

4.교육훈련대상자 : 신재생에너지 하이테크과정

5. 교육훈련목표

전기공학의 기초이론을 학습하고, 각종 계측기 활용법을 습득하여 신재생에너지발전산업기사 과정평가형을 체계적으로 학습하여 국가기술자격 취득 및 태양광 발전시스템을 설계, 생산, 시공, 유지관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
600(100%)	126(21%)	474(79%)	316(52.67%)

나. AI 교과 : 48 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	16				
산업AI	AI전력수요관리	16				

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10				

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					316	600	600	0	0	
이론	소 계		126		0	126	126	0	0	
	기초기술교과	전기자기학	32	정전계, 정자계, 시변전자장		32	32	0	0	
		직업과사회	20	직업공통능력		20	20	0	0	
		회로이론	64	전기회로해석		64	64	0	0	
		전기산업안전	10	안전공학, 접지, 전기설비보호, 화재		10	10	0	0	
실습	소 계		64		64	64	64	0	0	
	계열공통	신재생시스템기초	64	2301020201_24v3 (기후변화 정책분석)	16	16	16	0	0	
				2305050123_16v2 (태양광발전 연계장치 준비)	48	48	48	0	0	
	소 계		410		252	410	410	0	0	
	특화전공	AI리터러시	16	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		16	16	0	0	
		AI전력수요관리	16	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		16	16	0	0	
		전기전자기초실습	64	전기전자회로실험		64	64	0	0	
		종합실습	20	종합실습		20	20	0	0	
		프로젝트실습	42			42	42	0	0	
		신재생시스템점검	96	2305050127_16v2 (태양광발전장치 사전검사)	24	24	24	0	0	
				2305050129_16v2 (태양광발전시스템 유지)	36	36	36	0	0	
				2305050130_16v2 (태양광발전시스템 보수)	36	36	36	0	0	
		신재생시스템공사	108	2305050124_16v2 (태양광발전 토목공사)	18	18	18	0	0	
				2305050125_16v2 (태양광발전 구조물 시공)	36	36	36	0	0	
				2305050126_16v2 (태양광발전 전기시설 공사)	54	54	54	0	0	
		신재생시스템운용	48	2305050109_16v2 (태양광 발전시스템 운영)	24	24	24	0	0	
				2305050122_16v2 (태양광발전 주요장치 준비)	24	24	24	0	0	

7. 훈련이수체계도

4수준		태양광발전시스템 보수	
3수준	기후변화 정책분석	태양광발전 구조물 시공	
		태양광발전 연계장치 준비	
		태양광발전 전기시설 공사	
		태양광발전 주요장치 준비	
		태양광발전 토목공사	
		태양광발전시스템 유지	
		태양광발전장치 사전검사	
2수준		태양광 발전시스템 운영	
기초	직업기초능력		
수준/직종	온실가스관리	태양광에너지생산	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정전계, 정자계의 특성 및 시변전자장에 대하여 학습한다.	전기자기학(임헌찬, 동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자기학 개요, 스칼라, 벡터의 정의	1			
2	벡터의 기하학적 연산	2			
3	벡터의 미분연산	2			
4	스트로크의 정리, 발산의 정리	2			
5	원통좌표계, 구 좌표계	1			
6	정전계 – 전하와 쿨롱의 법칙	1			
7	정전계 – 전위 및 전기력선 밀도	1			
8	정전계 – 전속과 전속밀도, 가우스의 법칙	2			
9	정전계 – 전기쌍극자, 경계조건	2			
10	정전계 – 라플라스 방정식, 푸아송의 방정식	2			
11	정전응용 – 유전체, 콘덴서와 정전용량, 정전에너지	2			
12	정전류계 – 전류밀도, 연속방정식	2			
13	정전류계 – 전기저항, 전계와 전류밀도 관계	1			
14	정자계 – 비오 사바르의 법칙, 벡터 포텐셜	1			
15	정자계 – 암페어의 주회적분 법칙, 경계조건	2			
16	정자계 – 기자력, 자기회로, 자성체의 종류	2			
17	자기응용 – 직선형·환상형 솔레노이드 자계	1			
18	자기응용 – 자기인덕턴스, 상호인덕턴스 및 전자에너지	1			
19	시변전자장 – 페러데이 법칙, 변위전류, 암페어의 법칙	2			
20	시변전자장 – Maxwell의 방정식	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과　　직종 : 전력IT직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.		직업기초능력(이복희, 양성원 출판사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	1			
2	의사소통능력/의사표현 능력	1			
3	대인관계능력/팀웍 능력	2			
4	대인관계능력/팀웍 능력	2			성인지 관련
5	대인관계능력/리더십 능력	2			양성평등
6	문제해결능력/사고력	2			
7	문제해결능력/문제처리 능력	2			
8	직업윤리/공동체윤리	2			인사,조직(노무)관리
9	직업윤리/근로윤리	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	자기개발능력/자아인식 능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
11	직업윤리/공동체윤리	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 모델링 및 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	알기쉬운 회로이론(박송배, 문운당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로 기초	3			
2	교류회로 기초	3			
3	정상 상태 교류회로 해석 및 R, L, C회로 동작	3			
4	복소 임피던스, 복소 어드미턴스	3			
5	교류 전력 – 역률, 유·무효전력, 피상전력	4			
6	공진 회로 – 공진 조건, 전압·전류 확대비, 회로의 Q와 공진 곡선	3			
7	일반 선형 회로망 해석법 – 중첩원리, 테브닌·노튼 등가회로, 최대 전력 전달	4			
8	일반 선형 회로망 해석법 – 밀만의 정리, 전위의 평형	3			
9	유도 결합회로 (1) – 자기·상호 인덕턴스, 결합계수	3			
10	유도 결합회로 (2) – Dot 기호법, 코일의 접속	3			
11	평형 3상 회로 (1) – Y/D 결선, 벡터도, 상·선 전 및 전압 관계	3			
12	평형 3상 회로 (2) – 3상 전력, 3상 전력 측정	3			
13	4단자망 – Z 파라미터, Y 파라미터	3			
14	4단자망 – ABCD 파라미터, 임피던스 매칭	4			
15	수동필터 회로	4			
16	과도현상과 시간 응답 – 미분방정식을 이용한 회로 모델링	3			
17	라플라스 변환	3			
18	라플라스 변환을 이용한 회로 해석	3			
19	비정현파 푸리에 급수 전계 (1)	3			
20	비정현파 푸리에 급수 전계 (2)	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비를 취급, 운영, 설비할 수 있는 전기적 안전사항을 학습한다.	최충석 등, 전기산업안전, 동화출판사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
신재생시스템점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전 계통연계 설비의 전기시설 시공 및 태양광발전장치에 대한 전기적 특성 측정과 개별 장치의 시험 검사할 수 있는 능력을 배양한다.	NCS학습모듈 및 자체교재 태양광발전 시스템 시공(정석모/이지성, 에듀한올)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050127_16v2 태양광발전장치 사전검사	24	태양광발전장치 공장 수락시험하기	12		
2			태양광발전장치 현장 인수시험하기	12		
3	2305050129_16v2 태양광발전시스템 유지	36	태양광발전 준공 후 점검하기	12		
4			태양광발전 일상 점검하기	12		
5			태양광발전 정기 점검하기	12		
6	2305050130_16v2 태양광발전시스템 보수	36	태양광발전시스템 보수하기	18		
7			태양광발전 특별 점검하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전장치 공장 수락시험하기	태양전지 모듈의 전기적 특성을 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터 특성을 측정할 수 있다.		
	기타 주변기기의 동작상태를 파악할 수 있다.		
태양광발전장치 현장 인수시험하기	스트링별 DC전압을 확인한 후, 전압전류값이 타 스트링과 비교하여 평균값 이상인지 확인할 수 있다.		
	개별장치별 시험 검사 후 정상적으로 동작되는지 확인할 수 있다.		
	DC, AC 차단기를 투입하고 태양광 인버터가 정상 가동되는지 확인할 수 있다.		
	개별 장치들을 결선하여 전 계통에 시운전을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 준공 후 점검하기	태양전지 어레이를 점검항목과 점검요령에 따라 측정하여 점검할 수 있다.		
	접속함의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 발전용 개폐기, 전력량계, 분전반 내 주간선 개폐기를 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광발전시스템을 운전, 정지 점검요령에 따른 조작, 시험, 측정을 통해 점검할 수 있다.		
태양광발전 일상 점검하기	태양전지 어레이 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	접속함 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양전지의 주변 환경에 따른 이상 유무와 모듈의 인화성물체나 화재의 위험가능성을 확인할 수 있다.		
태양광발전 정기 점검하기	전력기술 관리법에서 정한 용량별 횟수에 맞춰 정기점검을 할 수 있다.		
	태양전지 어레이 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 육안점검을 할 수 있다.		
	중간단자함(접속함) 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전시스템 보수하기	설비 이상 상태를 발견하면 사용을 중지하고 보고할 수 있다.		
	태양광 인버터, 접속반, 차단기, 동작을 정지할 수 있다.		
	이상 상태가 발생한 설비 부품을 교환할 수 있다.		
	이상원인을 분석하고 긴급조치 후 외부 전문가에게 의뢰할 수 있다.		
	이상원인 처리 결과를 설비관리 기록 대장에 기록할 수 있다.		
태양광발전 특별 점검하기	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양광 인버터의 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양전지 모듈의 표면 상태를 확인할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 전선류의 피복 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 수배전반의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과　　직종 : 전력IT직종

교과목명			
신재생시스템공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	108	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전 공사와 관련된 요구사항 파악 및 설계 능력을 배양한다.	NCS학습모듈 및 자체교재 태양광발전 시스템 시공(정석모/이지성, 에듀한울)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050124_16v2 태양광발전 토목공사	18	태양광발전 토목공사 수행하기	9		
2			태양광발전 토목공사 관리하기	9		
3	2305050125_16v2 태양광발전 구조물 시공	36	태양광발전 구조물 기초공사 수행하기	18		
4			태양광발전 구조물 시공하기	18		
5	2305050126_16v2 태양광발전 전기시설 공사	54	태양광발전 어레이 시공하기	27		
6			태양광발전 계통연계장치 시공하기	27		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 토목공사 수행하기	태양광발전부지 토목공사를 위해 설계도면 내용을 검토할 수 있다.		
	태양광발전 토목 설계도서를 준용하여 토목 공사를 완료할 수 있다.		
	설계도면과 비교하여 토목공사 완료 후 준공 검수할 수 있다.		
	공사현장의 안전관리 준수 여부를 확인할 수 있다.		
태양광발전 토목공사 관리하기	태양광발전부지 토목공사 업체를 조사하여 발굴할 수 있다.		
	태양광발전부지 토목공사 업체를 선정하여 토목공사를 발주할 수 있다.		
	태양광발전부지 토목공사, 구조물 설치를 위하여 시공업체를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 구조물 기초공사 수행하기	구조설계를 위하여 선정부지의 경계 측량을 검토하여 정지작업을 할 수 있다.		
	지반의 상태에 따라 문제점을 분석하여 해당 대책을 수립할 수 있다.		
	태양광 토목 설계도서에 따라 태풍과 같은 바람, 폭우, 폭설에 견딜 수 있도록 구조물 기초공사를 할 수 있다.		
	태양광발전부지 지반과 구조물 설계도서에 따라 태양광발전시스템 구조물 기초를 시공할 수 있다.		
	설계도상 설치 위치 측정 후 부지경사, 어레이 이격 거리를 고려한 시공을 할 수 있다.		
	나대지, 건축물, 시설물 등 현장 특성에 맞는 구조물기초를 선정하여 시공할 수 있다.		
	구조 계산서에 따른 지역별 풍하중, 설하중을 적용하여 구조물 기초공사를 할 수 있다.		
	태양광발전부지 동결 특성과 지내력 조건을 기반으로 구조물 기초를 시공할 수 있다.		
태양광발전 구조물 시공하기	태양광 발전용 지지대 및 가대를 설치순서, 양중방법 등의 설치 계획을 결정할 수 있다.		
	태양광 발전용 가대, 모듈 고정용 가대 및 케이블 트레이용 찬넬 순으로 조립할 수 있다.		
	건축물의 방수와 볼트조립 헐거움을 방지하도록 구조물 조립 공사를 할 수 있다.		
	구조물 조립시 사용되는 체결용 볼트, 너트, 와셔 등 녹 방지 처리 및 처리 여부를 확인할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 유지보수를 위한 공간과 작업안전을 위한 안전난간이 확보되어 있는지 점검할 수 있다.		
	구조물 설치작업 시 울타리와 관제실 공사를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 어레이 시공하기	전기공사를 진행하기 위하여 태양전지 모듈을 설치할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설치시 가대의 하단에서 상단으로 순차적으로 조립할 수 있다.		
	태양전지 모듈과 가대의 접합시 전식방지를 위해 개스킷을 사용하여 조립할 수 있다.		
	어레이 결선 후, 접속함을 설치하여 결선(연결)할 수 있다.		
태양광발전 계통연계장치 시공하기	시스템의 설치도면을 기초로 태양광 인버터와 제어장치를 설치하여 결선작업을 할 수 있다.		
	수배전반을 연결할 수 있다.		
	태양광발전소 출련단에서 계통과 연계할 수 있다.		
	사용전 검사를 위하여 발전량의 입출력 상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
신재생시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전 시스템 운영을 위한 행정적 준비 절차 및 발전시스템 운영절차를 수립할 수 있는 능력을 배양한다.	NCS학습모듈 및 자체교재 태양광발전 설비 실무(정석모/이지성, 에듀한올)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050109_16v2 태양광 발전시스템 운영	24	태양광발전 사업개시 신고하기	8		
2			태양광발전설비 설치 확인하기	8		
3			태양광발전시스템 운영하기	8		
4	2305050122_16v2 태양광발전 주요장치 준비	24	태양전지 모듈 준비하기	12		
5			태양광 인버터 준비하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 사업개시 신고하기	시행기관으로 부터 승인을 받기위해 사업체의 사업개시신고 확인서류를 작성할 수 있다.		
	제출된 사업개시신고서를 바탕으로 수행기관의 현장 확인 실사를 받을 수 있다.		
	현장 확인 후 수정, 보완 사항을 신속히 처리하여 시행기관으로 부터 사업개시 승인을 받을 수 있다.		
태양광발전설비 설치 확인하기	태양전지 모듈이 설계시방을 기준으로 안정적으로 설치되었는지를 확인할 수 있다.		
	공정 기준에 따라 설치된 각 부품의 기능에 대한 성능 검사를 수행할 수 있다.		
	설치된 발전설비 각 부품의 성능검사 후 문제발생 시 교환과 수정을 처리할 수 있다.		
	설계도면과 시방서에 의한 설치가 이뤄졌는지 확인할 수 있다.		
태양광발전시스템 운영하기	발전시스템 운영계획의 수립을 위해 운영에 필요한 인력, 장비 및 활용가능 범위를 파악할 수 있다.		
	날씨, 계절에 따른 태양광발전소의 고장에 대한 태양광에너지 생산의 영향을 분석할 수 있다.		
	태양광 발전의 출력제어 기능과 효과를 파악하여 문제점 발생 시 출력량의 영향을 분석할 수 있다.		
	점검과 보호를 통해 발전전력 효율 저하 방지와 장기간 운영을 하기위해 일별, 월별, 연간 운행 계획을 수립할 수 있다.		
	발전시스템 운영을 위한 장치와 운영매뉴얼에 의한 향후 문제점을 확인하여 대처할 수 있다.		
	모니터링 시스템의 구성을 파악하고 동작을 제어하여 태양광발전시스템을 운영할 수 있다.		
	모니터링 시스템의 데이터를 분석하여 태양광발전시스템 각 구성요소의 상태를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양전지 모듈 준비하기	태양전지 모듈에 사용되는 태양전지의 종류와 특성에 기반하여 모듈의 특징을 비교 조사할 수 있다.		
	태양전지 광전변환효율을 계산하여 광전 변환효율이 100%가 되지 않는 이유를 설명할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 전기적 특징을 이해하여 직류 전압, 전류 특성곡선(V-I)을 분석할 수 있다.		
	태양전지 모듈 온도계수 특성을 파악하여 온도에 따른 전압변화율을 계산할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 특성을 이해하여 직병렬 어레이 구성을 할 수 있다.		
	설치 전 태양전지 모듈 취급 시 주의사항에 따라 시공을 준비할 수 있다.		
태양광 인버터 준비하기	태양광 인버터 입력전압 범위에 따른 어레이 직병렬의 최적 동작 전압 범위를 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터의 기능과 특성을 조사하여 태양광 인버터 운전을 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터 제조사의 사양 일람표를 참조하여 역율과 효율을 비교 검토할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설비용량을 기준으로 태양광 인버터 용량을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
신재생시스템기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전 시스템 구축을 위한 환경 및 이를 기반한 운영기법, 기본 설계 방법을 학습한다.	태양광발전 설비 실무(정석모/이지성, 에듀한올)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301020201_24v3 기후변화 정책분석	16	기후변화 현상 파악하기	4		
2			기후변화 대응방안 파악하기	4		
3			국제 협약 파악하기	4		
4			국내 정책 파악하기	4		
5	2305050123_16v2 태양광발전 연계장치 준비	48	태양광발전 주변기기 준비하기	16		
6			태양광발전 수배전반 준비하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기후변화 현상 파악하기	기후변화와 온실가스에 대한 개념을 파악할 수 있다.		
	기후변화 원인에 대해서 조사할 수 있다.		
	기후변화가 환경에 미치는 영향을 분석할 수 있다.		
기후변화 대응방안 파악하기	기후변화 완화(mitigation)방안의 개념을 이해하고, 온실가스 감축·대체·제거 수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.		
	기후변화 적응(adaptation)방안의 개념을 이해하고, 다양한 온실가스 적응수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.		
국제 협약 파악하기	기후변화에 대응하기 위한 국제사회의 노력과 최근 동향 및 전망을 파악할 수 있다.		
	최근 탄소시장의 현황 및 전망을 파악할 수 있다.		
	주요 국가들의 온실가스 배출 현황, 기후변화 대응 정책을 파악할 수 있다.		
국내 정책 파악하기	국내 부문별 온실가스 배출 현황 및 특징을 파악할 수 있다.		
	기후변화 대응을 위한 국내 관계 법령과 그 내용을 파악할 수 있다.		
	국내 기후변화 대응을 위한 주요 규제 정책과 진흥정책을 조사하고, 이에 따른 성과를 파악할 수 있다.		
	에너지의 이용과 온실가스 배출과의 상관관계를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 수배전반 준비하기	분산형 전원 배전계통 연계 기술기준에 따른 저압 연계개통 수배전반을 구성할 수 있다.		
	분산형 전원 배전계통 연계 기술기준에 따른 고압 연계개통 수배전반을 구성할 수 있다.		
	설비용량에 따른 송전용 변압기의 용량 산정을 할 수 있다.		
	태양광발전 전용 축전지의 용도를 조사하여 설비용량에 맞는 계통연계 시스템용 축전지를 선정할 수 있다.		
	태양광발전 교류측 구성 기기를 용도에 맞게 구성할 수 있다.		
태양광발전 주변기기 준비하기	접속함의 내부 회로를 구성하여 설치용량 적합 여부를 검토하여 선정할 수 있다.		
	CCTV 시스템 구성 환경에 맞는 시스템을 구축할 수 있다.		
	피뢰설비 설치기준, 시스템 보호 대책에 따라 방제시스템을 구축할 수 있다.		
	태양광발전시스템 방화대책에 따라 케이블, 접속함, 변압기, 전력기기 등의 화재탐지 및 경보, 소화대책을 반영한 방화시스템을 구축할 수 있다.		
	모니터링 구성 방법에 따라 각 모듈 간 데이터를 취합한 통합 모니터링 시스템을 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	1			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	1			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	1			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	1			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 계측기, 전원장치 사용법 등을 익힌다. · 이론과목에서 학습한 내용을 확인하고 기초 전기회로의 특성을 파악한다.	기초전기전자실험 2014(정동규, 인터비전)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	브레드보드 사용법	4			
2	저항, 인덕터 및 캐패시터 소개 및 용량 표기법 이해	4			
3	실험용 전원기기, 멀티미터 사용법	4			
4	오실로스코프 및 함수발생기 사용법	4			
5	오실로스코프 및 함수발생기 사용법	4			
6	키르히호프 법칙과 브리지 회로	4			
7	중첩의 원리	4			
8	최대 전력 전달 회로	4			
9	RLC 직·병렬 공진회로	4			
10	다이오드의 전기적 특성	4			
11	다이오드를 이용한 반파 및 전파정류 회로	4			
12	제너 다이오드의 전기적 특성	4			
13	BJT의 전기적 특성	4			
14	MOS FET의 전기적 특성	4			
15	연산증폭기 기초 및 회로 실험(1)	4			
16	연산증폭기 회로 실험(2)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
태양광발전시스템 설계, 운용을 수행할 수 있는 실무능력을 배양한다		NCS 필수능력단위(태양광발전 연계장치 분지, 태양광발전시스템 운영)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광발전 종합실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 신재생에너지과 직종 : 전력IT직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
신재생에너지과	전공실습	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기, 전자, 기계 등 공학적 사고력과 전공 지식을 활용하여 프로젝트 제품을 구상하고 제작할 수 있다.	자체제작 강의파일 및 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 운영 개요	2			
2	프로젝트 주제 탐색	8			
3	프로젝트 주제 발표 및 검토	4			
4	프로젝트 작품 제작	24			
5	프로젝트 작품 발표	4			